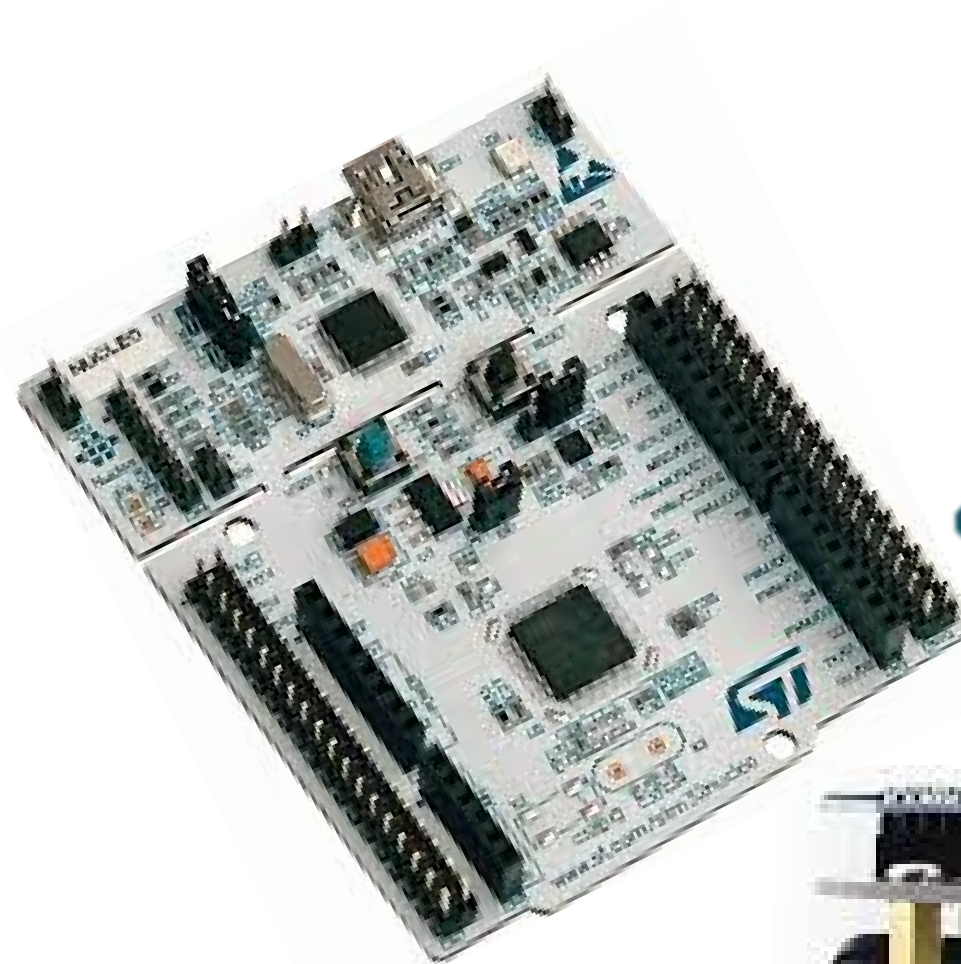


BUREAU D'ÉTUDE ALPHABOT2-AR



TABLE DES MATIÈRES

- Objectif
- Structure Alphabot2-AR
- Schéma Electrique
- Architecture du système
- Protocoles de communications implementés
- Observations
- Resultat
- Conclusions
- References



OBJECTIF

Projet 01

L'objectif est de s'immobiliser à 10 cm d'un obstacle.

Projet 02

L'objectif est de permettre au robot de suivre une ligne.

Projet 03

L'objectif est de permettre au robot de suivre une ligne et de s'immobiliser à 10 cm d'un obstacle avant de le contourner dans un second temps.

Projet de plus

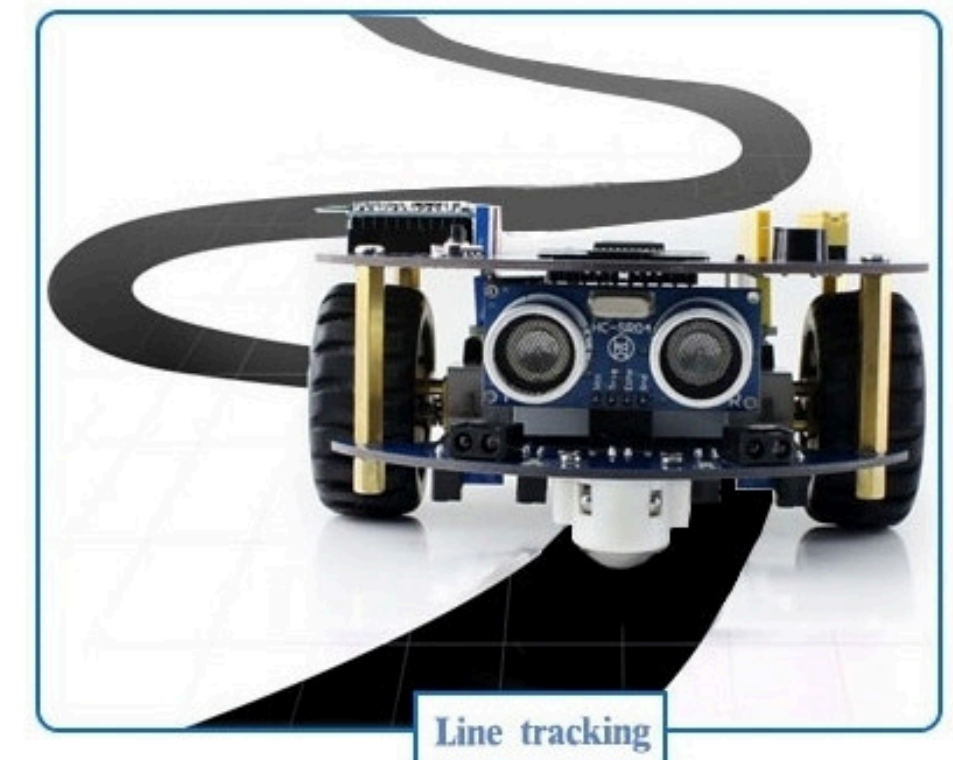
Mettre sous tension les différentes LED ainsi que l'écran LCD. **C'est un plus.**

Full functions, How to play, Up to you



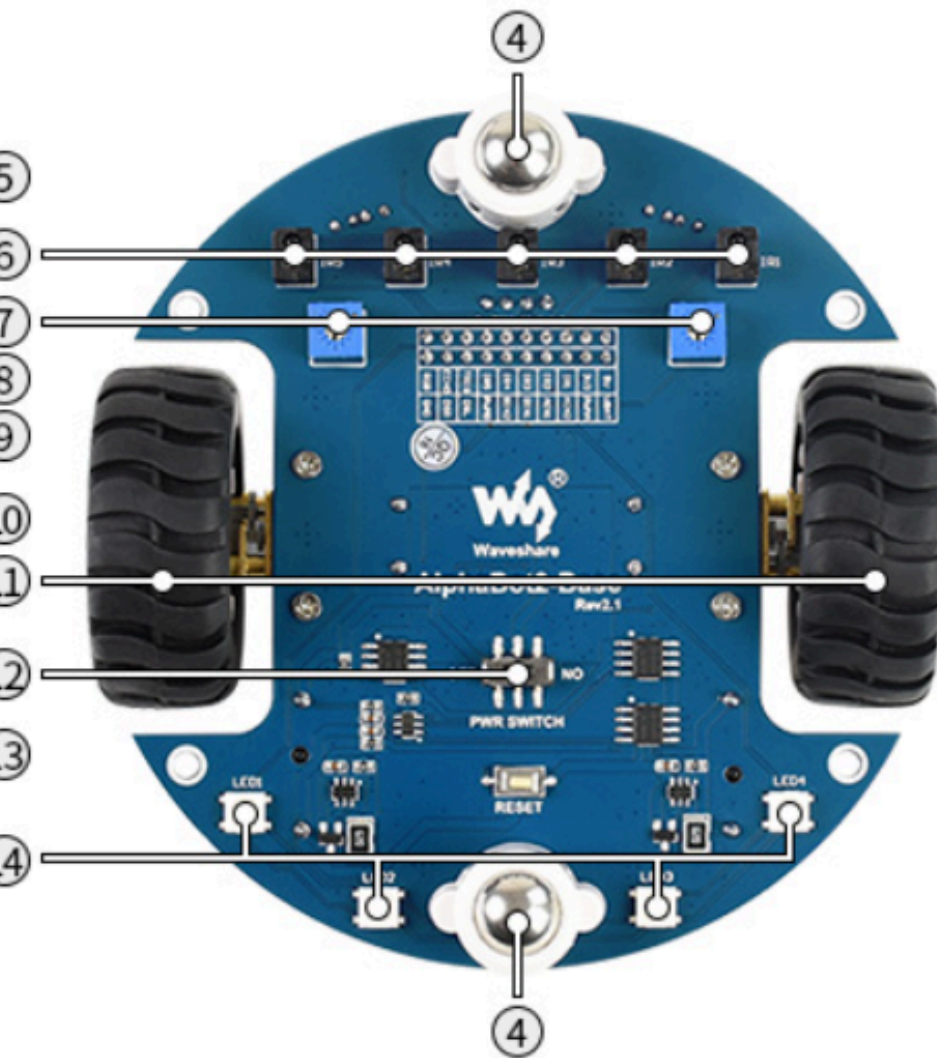
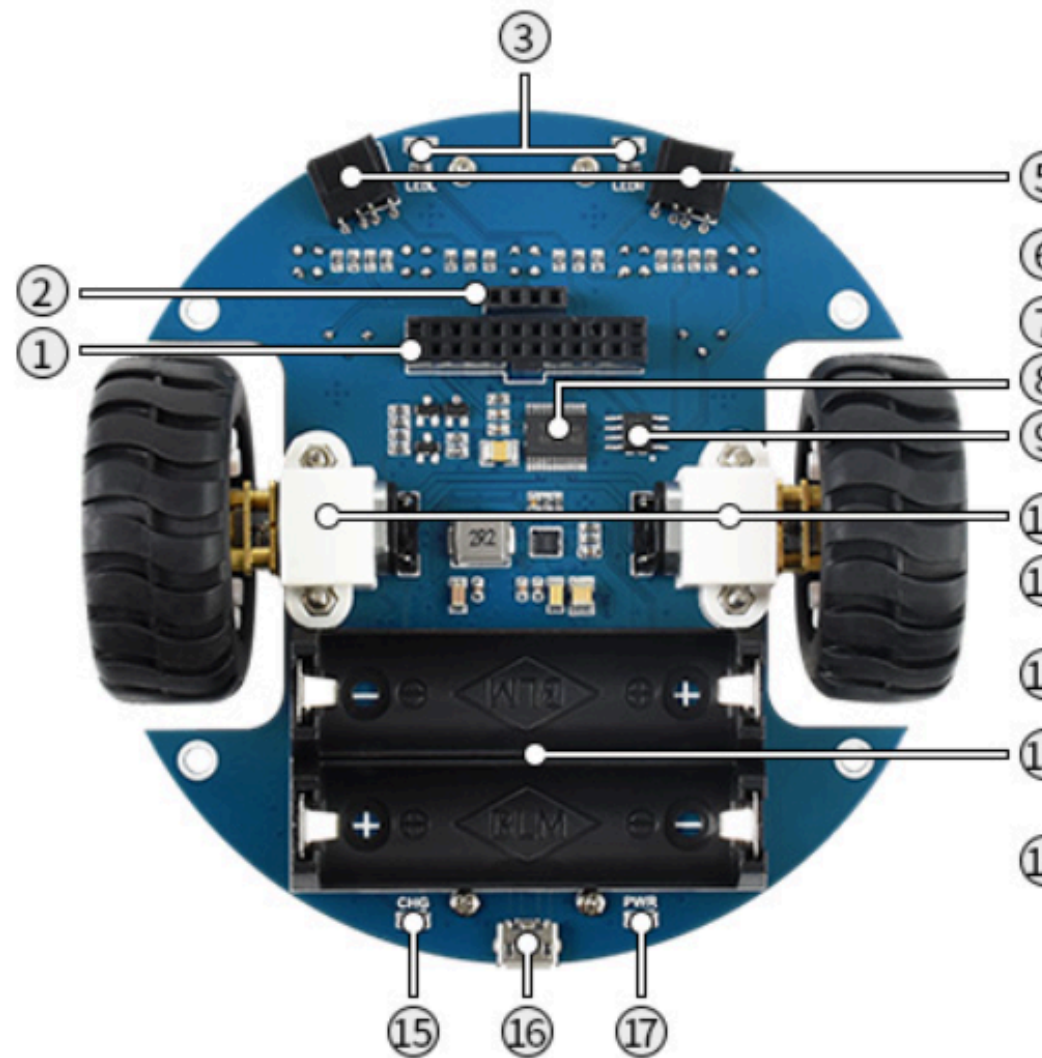
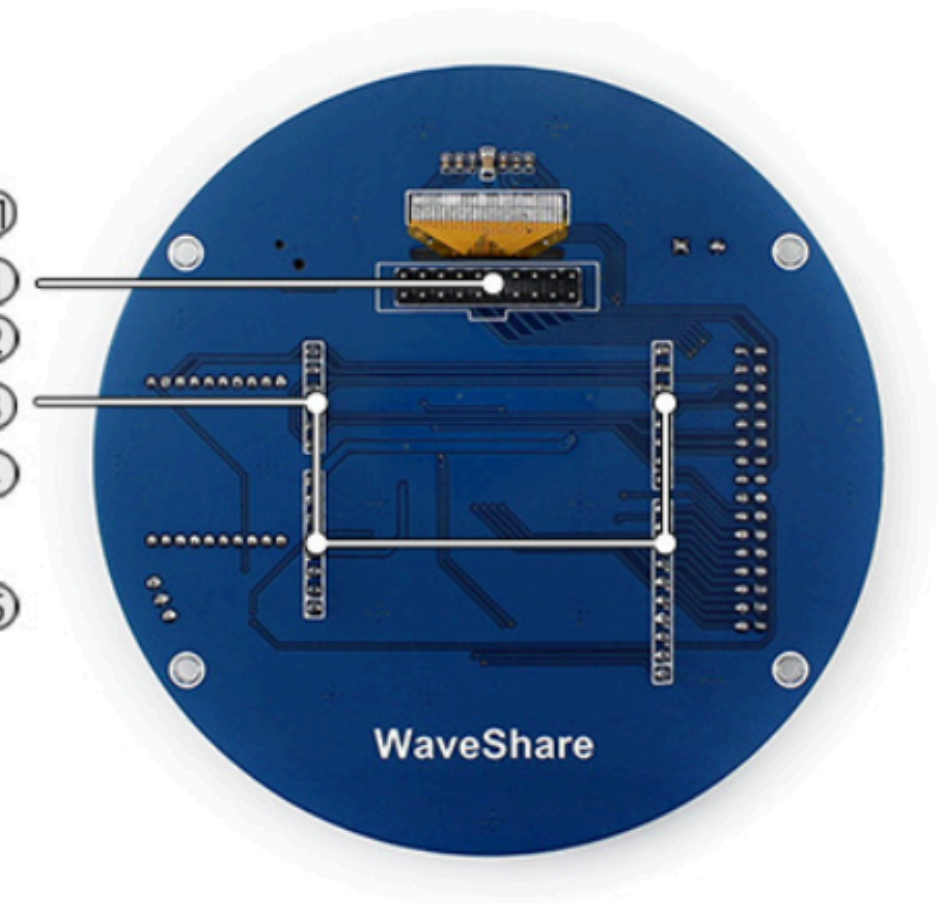
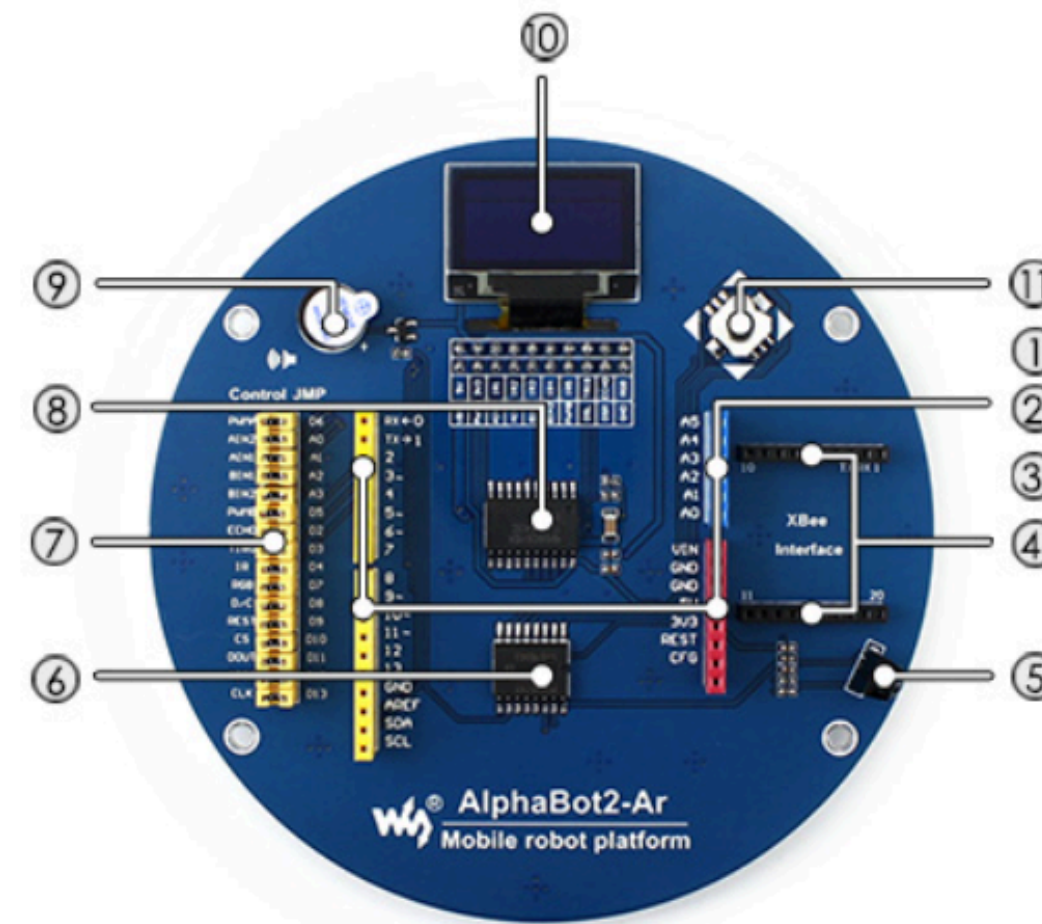
Auto obstacle avoiding
Infrared obstacle avoiding
Easily get out of obstacles in the way

Auto line tracking
5-ch detector, high sensitivity
PID algorithm, stable tracking



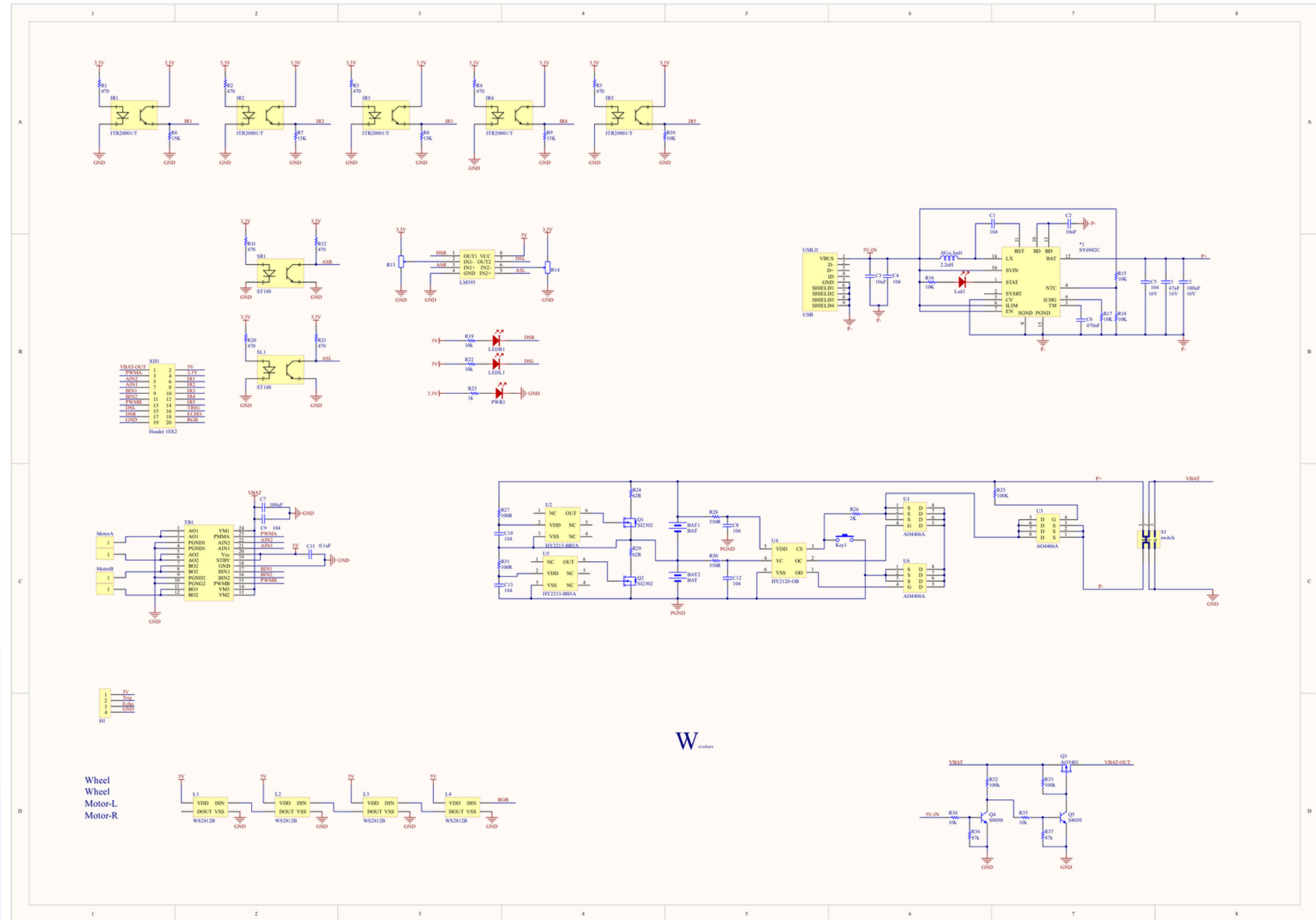
STRUCTURE

- 5V USB battery charging port
- N20 micro gear motor reduction rate 1:30, 6V/600RPM
- TB6612FNG dual H-bridge motor driver
- TLC2543: 12-bit AD acquisition chip
- PC8574: I/O expander, SPI interface
- Ultrasonic module interface
- Arduino expansion header: for connecting Arduino shields



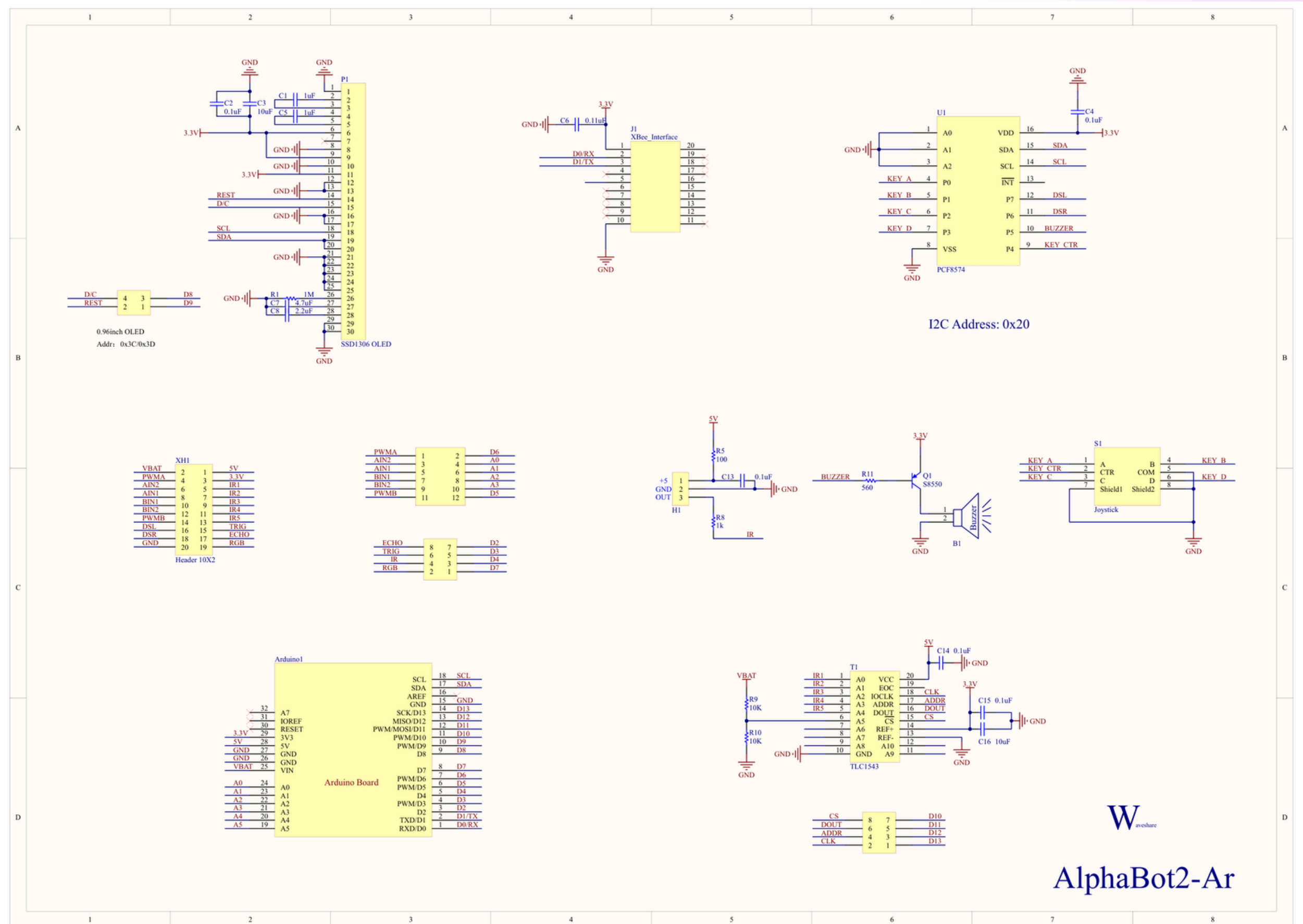
SCHEMA ELECTRIQUE

Schema electrique AlphaBot2-Base

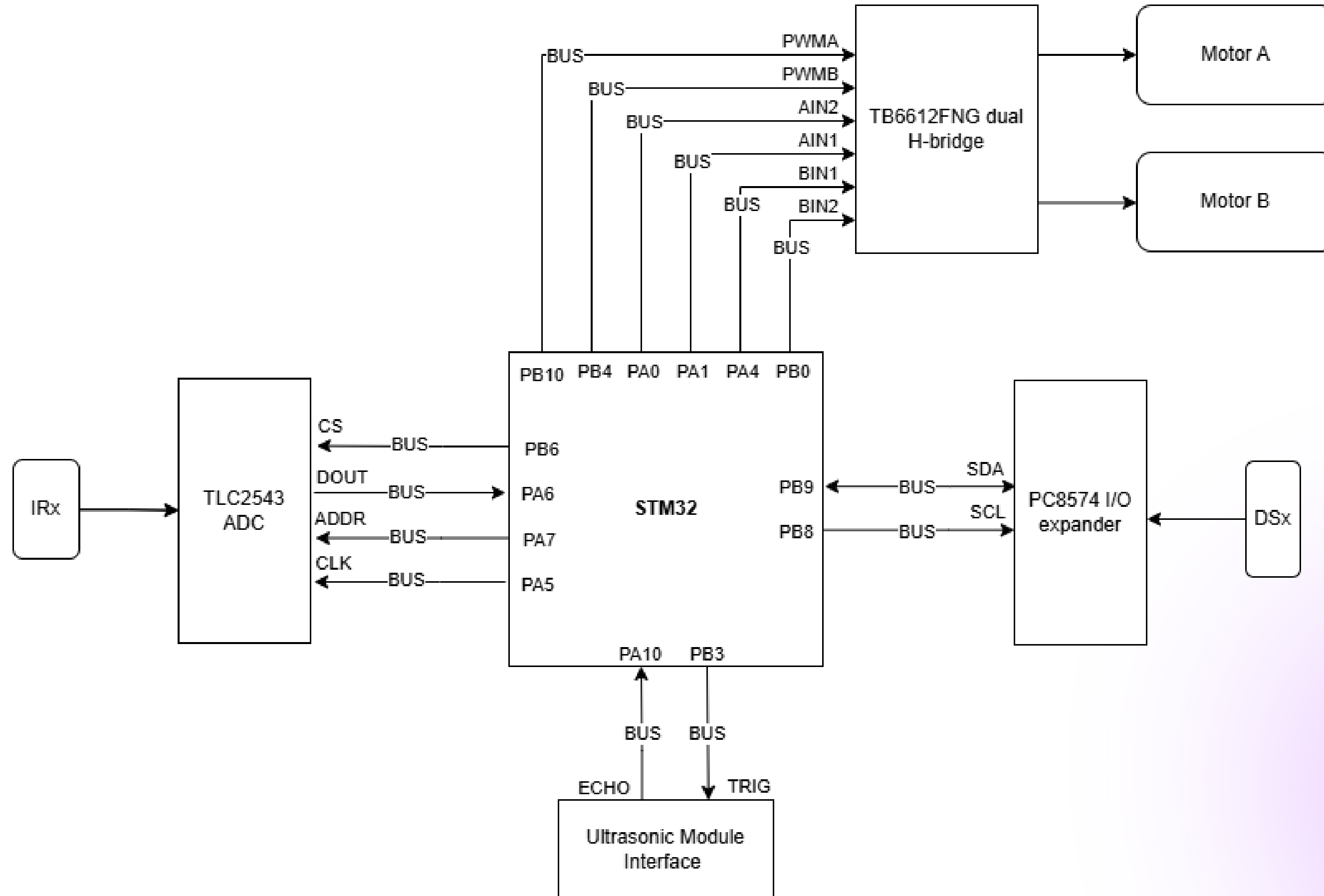


SCHEMA ELECTRIQUE

Schema electrique AlphaBot2-AR

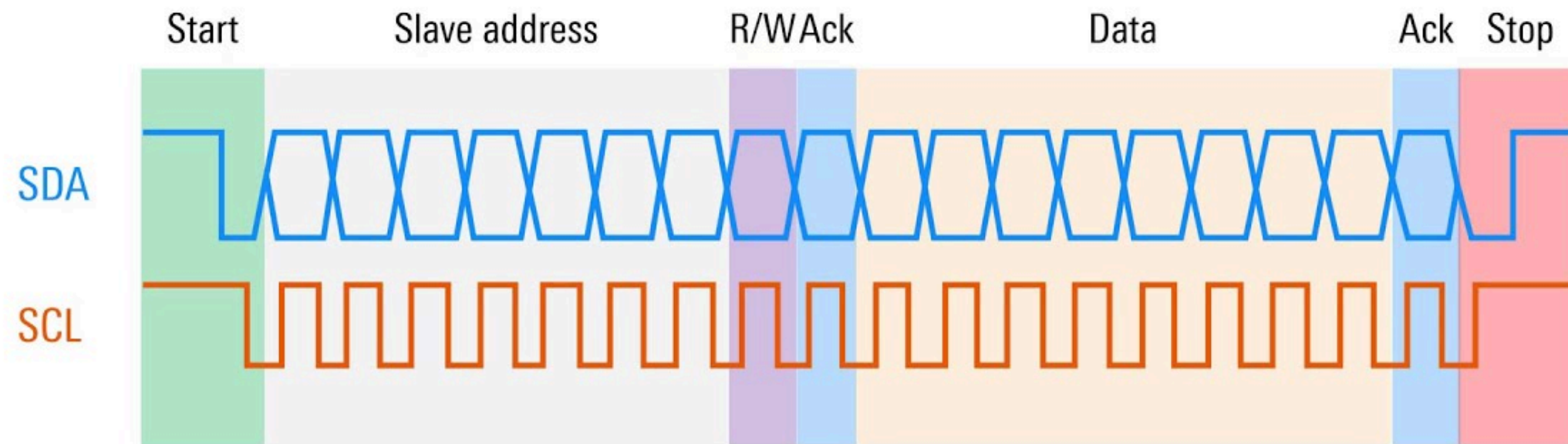


ARCHITECTURE

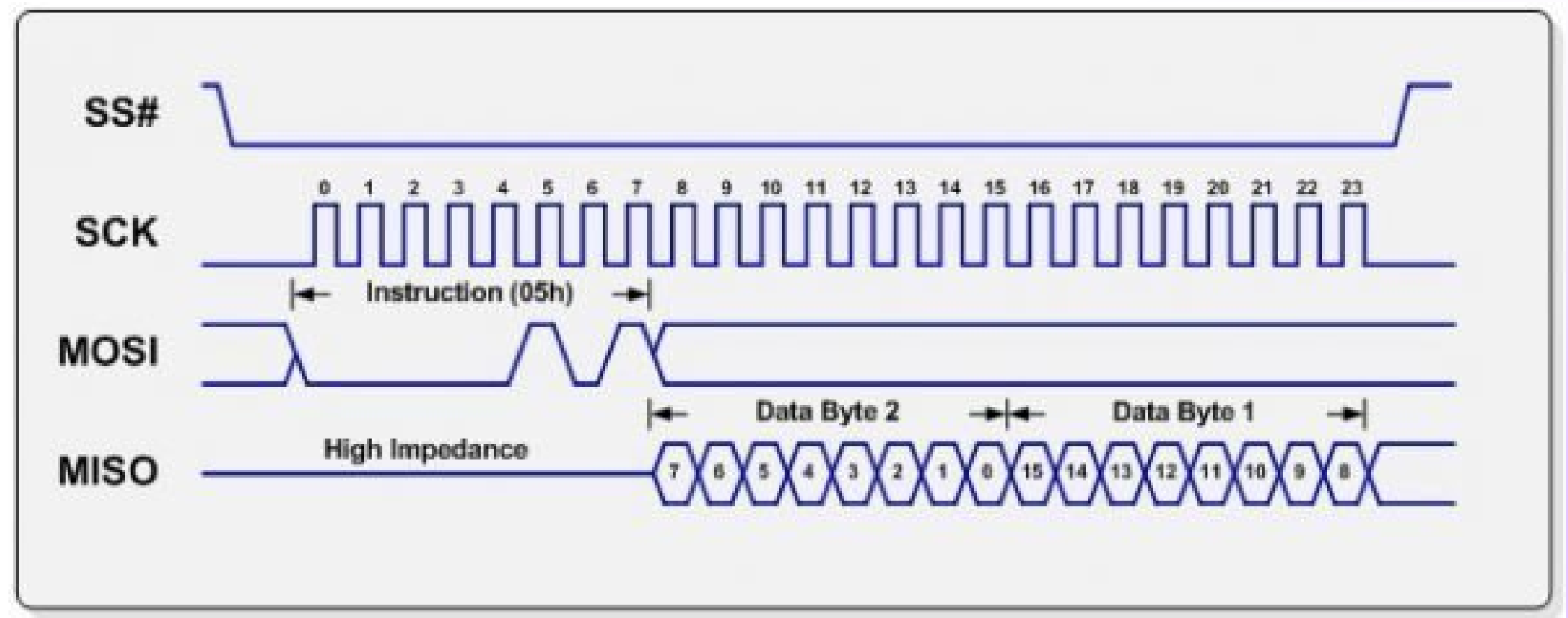


PROTOCOLES

I2C



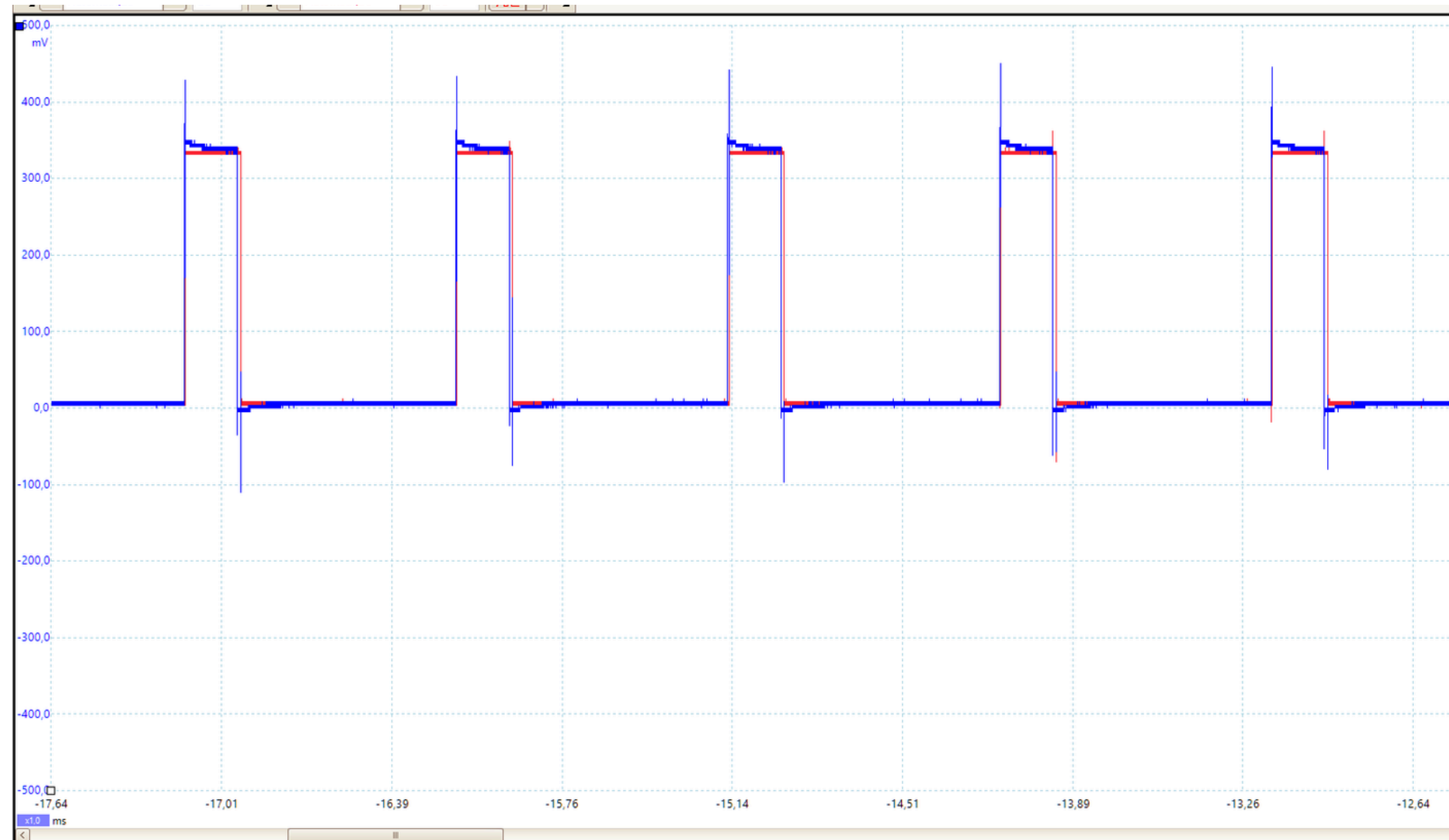
SPI



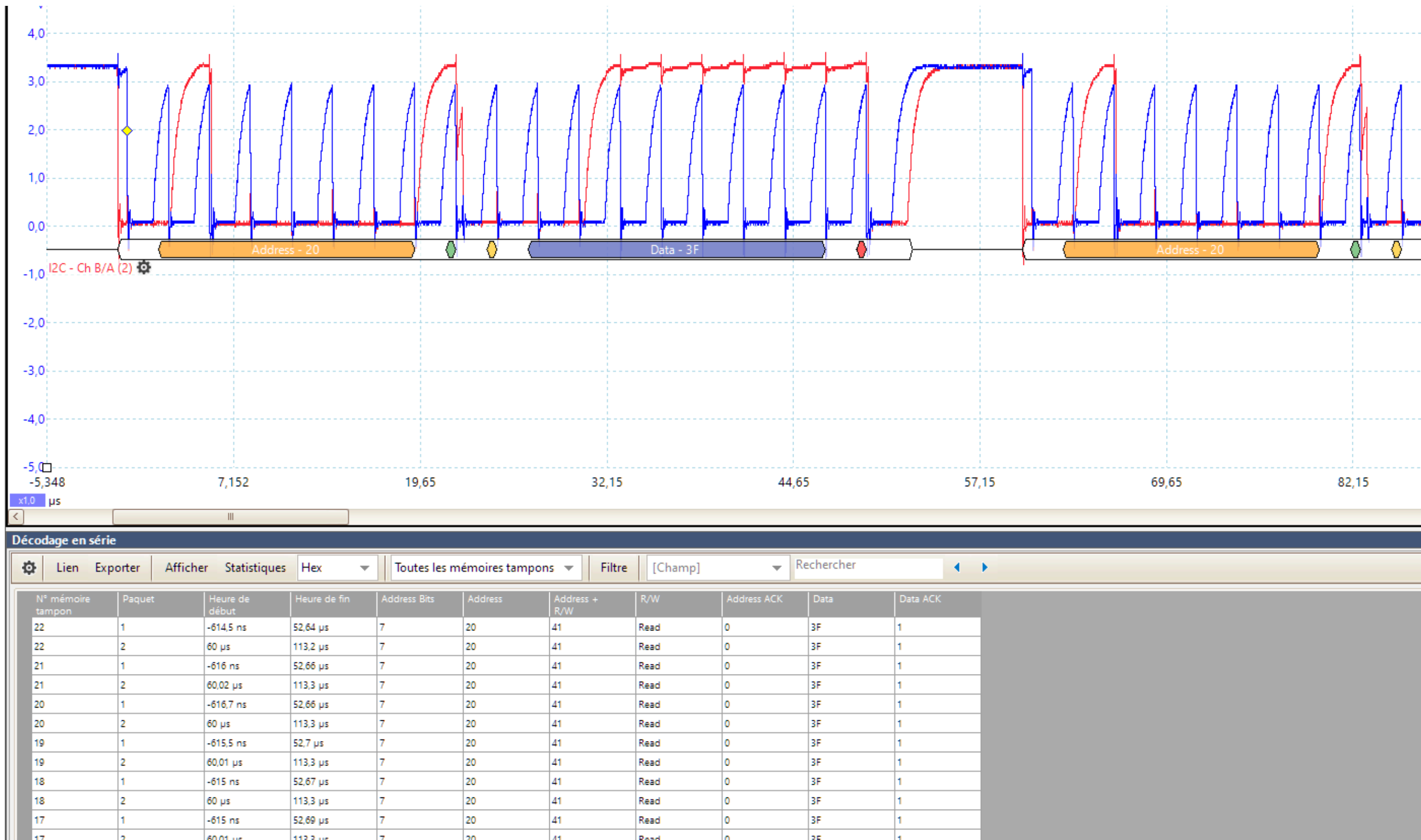
*E/S NUMERIQUES

OBSERVATION

PWM A ET B
E/S NUMERIQUES

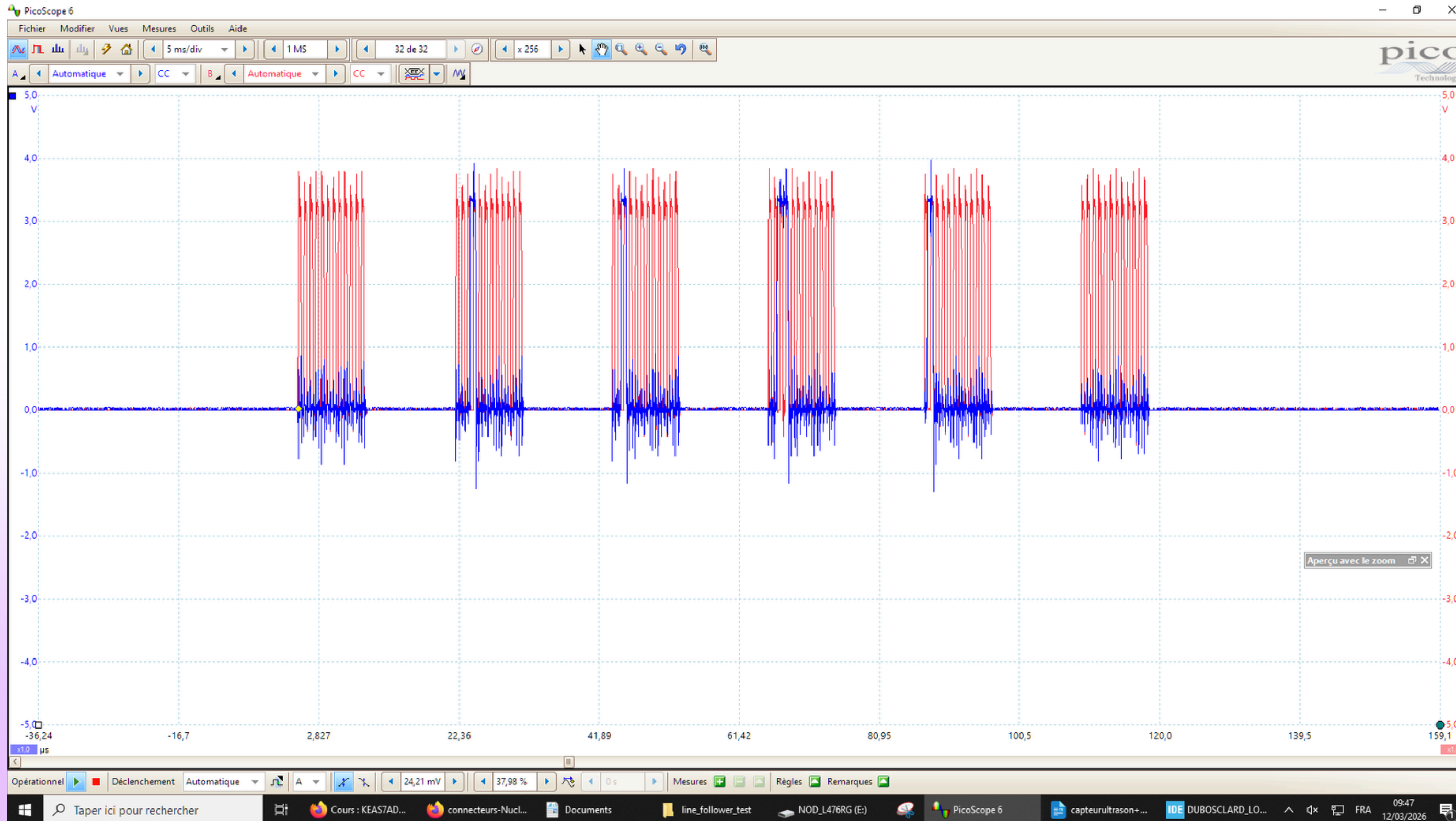


OBSERVATION



PROTOCOLE I2C
PC8574

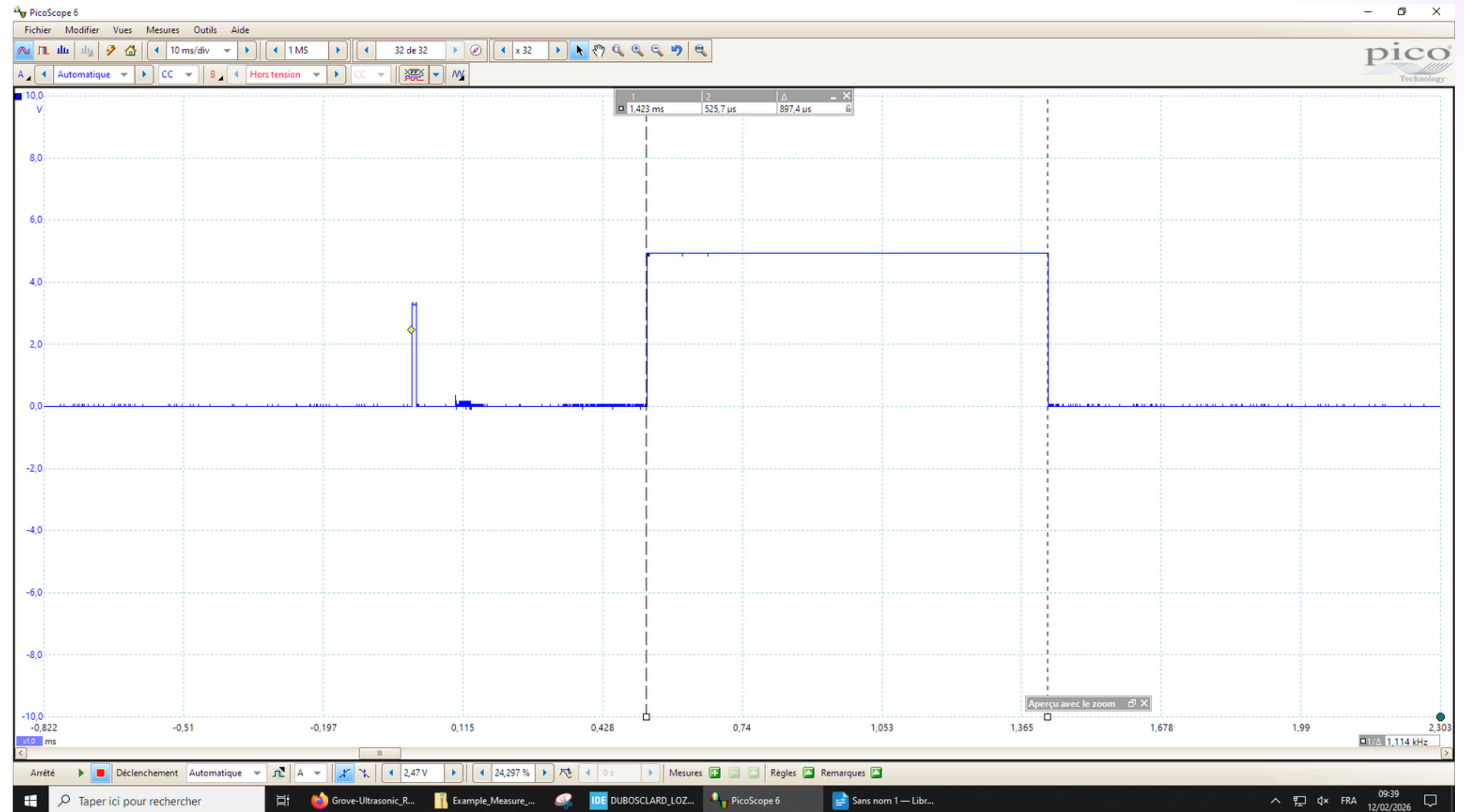
OBSERVATION



PROTOCOLE SPI
TLC2543

OBSERVATION

ECHO TRIGGER
ULTRASONIC
E/S NUMERIQUES



RESULTAT

Projet 01

L'objectif est de s'immobiliser à 10 cm d'un obstacle.



Projet 02

L'objectif est de permettre au robot de suivre une ligne.



Projet 03

L'objectif est de permettre au robot de suivre une ligne et de s'immobiliser à 10 cm d'un obstacle avant de le contourner dans un second temps.



Projet de plus

Mettre sous tension les différentes LED ainsi que l'écran LCD. **Pas du temps.**



CONCLUSIONS



MERCI



REFERENCES

[1] Waveshare, AlphaBot2-Ar robot building kit for Arduino, [En ligne]. Disponible :
<https://www.waveshare.com/alphabot2-ar.htm>.

[2] Seeed Studio, Grove – Ultrasonic Ranger Wiki, [En ligne]. Disponible :
https://wiki.seeedstudio.com/Grove-Ultrasonic_Ranger/.

[3] Mouser Electronics, TB6612FNG, Datasheet, [En ligne]. Disponible :
<https://www.mouser.fr/datasheet/3/1500/1/F0D259E3DA939F7F8987E2CA6B88096BB915688DC84214F86CA6F77BB2B982D9.pdf>.

[4] Texas Instruments, PCF8574 Remote 8-bit I/O Expander for I²C Bus – Datasheet, [En ligne]. Disponible : <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcf8574.pdf>.

[5] Texas Instruments, TLC2543 12-Bit Analog-to-Digital Converter – Datasheet, [En ligne].
Disponible : <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc2543.pdf>.